

Informe Parcial: Módulo Tracker LoRa/APRS

Wilberth-Gutierrez Montero, *Estudiante, Instituto Tecnológico de Costa Rica*

Oscar-Gonzalez Cambronero, *Estudiante, Instituto Tecnológico de Costa Rica*

Nagel-Mejía Segura, *Estudiante, Instituto Tecnológico de Costa Rica*

Resumen—Este documento recopila información sobre el desarrollo de un módulo Tracker basado en tecnología LoRa/APRS, enfocado en la transmisión y recepción de datos de localización en tiempo real a una página web. Tiene como objetivo abordar detalles técnicos de la implementación, protocolos de comunicación utilizados, definición de tramas y finalmente presenta un breve itinerario de las actividades a realizar para completar el proyecto.

Palabras Clave—RF, LoRa, APRS, modulación, protocolo

I. INTRODUCCIÓN

LOS sistemas de comunicación de datos en tiempo real han adquirido un papel fundamental en aplicaciones modernas de monitoreo, telemetría y localización. Entre estos, el Automatic Packet Reporting System (APRS) y la tecnología LoRa destacan por su capacidad de transmitir información de manera eficiente sobre distancias cortas y largas, utilizando diferentes métodos de modulación y protocolos de comunicación.

APRS, creado por Bob Bruninga (WB4APR), permite la transmisión de paquetes de datos digitales sobre bandas de radioaficionados, facilitando la comunicación de información de localización, telemetría y mensajes de emergencia. LoRa, mediante la modulación Chirp Spread Spectrum, proporciona comunicación de largo alcance con bajo consumo energético, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones de IoT y telemetría en entornos rurales y urbanos.

El presente documento analiza el funcionamiento de APRS y LoRa, sus aplicaciones, protocolos de comunicación y los dispositivos necesarios para su operación. De la misma forma, se relaciona con la legislación costarricense vigente, específicamente con el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), abordando aspectos como permisos, bandas de frecuencia y límites de potencia permitidos.

II. CRONOGRAMA

Acorde a los avances realizados en el proyecto y los resultados obtenidos, se están cumpliendo los tiempos establecidos, por lo que se plantea continuar con el cronograma propuesto inicialmente. A continuación, se presenta el cronograma detallado de las actividades planificadas para la culminación del proyecto:

Actividad	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Organización del equipo, revisión de la guía, creación de repositorio y asignación de roles.								
Investigación sobre LoRa/APRS y normativa PNAF.								
Definición de especificaciones técnicas del Tracker.								
Diseño de infografía y diagramas de bloques, y máquinas de estado y tramas de datos.								
Diseño del esquema eléctrico y selección de hardware.								
Configuración del entorno de desarrollo y librerías.								
Desarrollo inicial del firmware y pruebas en laboratorio.								
Presentación e informe parcial.								

Fig. 1: Primera parte cronograma

Actividad	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16
Implementación completa del firmware y depuración inicial.							
Pruebas de transmisión con la red APRS.							
Optimización de código y ajustes de hardware.							
Validación de visibilidad en aprs.fi y aprsdirect.de.							
Pruebas de alcance y estabilidad.							
Redacción del informe final y preparación de presentación.							
Defensa del proyecto y entrega final del código/documentación.							

Fig. 2: Segunda parte cronograma